Yohane的堕天因子秘仪题解

Arkweedy

2025 年 7 月 30 日

定义 $f(n) = \sum_{d|n} d^k \bmod P$, $P = 10^9 + 7$,求:

$$\sum_{x=1}^{N} f(x) \bmod P$$

难度分级:

1. $N \leq 100, k = 3$
2. $N \leq 10^5, k \leq 10^9$
3. $N \leq 5 \times 10^5, k \leq 10^9$
4. $N \leq 2 \times 10^6, k \leq 10^9$

拆分问题:
计算公式中的各个部分: d 怎么找? d^k怎么算?
以及，我们要找$1 \sim N$中每个数的因子，有没有更好的办法?

1. d —— 筛因子 (怎么筛更好?)
2. d^k —— 快速幂

根据数据范围，猜测一下做法：

1. $N \le 100, k = 3, O(Force!!)$
2. $N \le 10^5, k \le 10^9, O(N\sqrt{N}\log k)$?
3. $N \le 5 \times 10^5, k \le 10^9, O(N\sqrt{N})?O(N\log k)$?
4. $N \le 2 \times 10^6, k \le 10^9, O(N\log N + N\log k)$?

想一想我们要做到我们前面分解的任务，每个部分应该怎么办？

$N \leq 100, k = 3$

暴力跑即可。(应该不会有人不会吧)

$N \leq 10^5, k \leq 10^9$ 这里需要用到快速幂了。
对每个数$O(\sqrt{N})$筛出因子。
对于每个因子$O(\log k)$计算快速幂即可。
思考：总时间复杂度怎么算？

$N \le 5 \times 10^5, k \le 10^9$
如果我们还是对每个因子计算快速幂，会tle。
先进行复杂度分析：
还是$O(N\sqrt{N})$筛因子,$N = 5 \times 10^5$应该没问题
但是我们还对每个因子计算了快速幂!
$1 \sim N$总因子数分析：考虑每个因子d出现了多少次？ $\frac{N}{d}$ 次！(想想为什么？)

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{N}{i} \sim N \log N \quad \text{(知识点：调和级数求和)}$$

所以复杂度是 $O(N\sqrt{N} + N \log N \log k)$，不容易通过!

$N \leq 5 \times 10^5, k \leq 10^9$

想到预处理的思想：我们预先计算每个数的快速幂，遇到了直接查表即可。

改进后复杂度：$O(N\sqrt{N} + N \log N)$，可以通过该测试集。

$N \leq 2 \times 10^6, k \leq 10^9$
现在的复杂度瓶颈在筛因子上，$O(\sqrt{N})$太慢了！
怎么筛因子更好呢？
请联系我们前面数因子数的复杂度分析思考

$N \leq 2 \times 10^6, k \leq 10^9$
前面我们计算因子的出现次数，是考虑每个数作为因子，仅在它的倍数处
所以d，作为因子，出现在$d, 2d, 3d, ..., \lfloor \frac{N}{d} \rfloor \cdot d$处，一共 $\lfloor \frac{N}{d} \rfloor$次
所以我们只需要枚举每个数的倍数，在倍数处加入这个数作为因子的贡献即可。
枚举因子的时间复杂度：$O(N \log N)$,预处理每个数的k 次幂的时间复杂度：$O(N \log k)$

如果 $N \leq 10^7$

1. 怎么更快计算$1 \sim N$ 的k 次幂？
2. 怎么得到$f(1) \sim f(N)$的所有点值？
3. 如果只需要计算$\sum_{x=1}^{N} f(x)$,有没有更快的方法？
4. 如果有更快的方法，可不可以回答多次询问？$q \leq 5000$

如果 $N \leq 10^7$

1. 怎么更快计算$1 \sim N$ 的k 次幂？
   有$O(n)$的做法(这个复杂度像我们数论学过的什么算法？能不能联系一下？)
2. 怎么得到$f(1) \sim f(N)$的所有点值？
   有$O(n \log \log n)$复杂度的方法(这个复杂度像什么？能不能联想一下怎么实现？)
3. 如果只需要计算$\sum_{x=1}^{N} f(x)$,有没有更快的方法？
   预处理后，有$O(N)$ 或 $O(\sqrt{N})$的做法
4. 如果有更快的方法，可不可以回答多次询问？$q \leq 5000$
   如果会$O(\sqrt{N})$的方法，就可以$O(q\sqrt{N})$回答多次询问!

如果 $N \leq 10^7$

1. 怎么更快计算$1 \sim N$ 的k 次幂？
   欧拉筛筛自然数的k次幂。(欧拉函数可以筛几乎所有积性函数，幂函数是积性函数)
2. 怎么得到$f(1) \sim f(N)$的所有点值？
   使用埃氏筛的延申——狄利克雷前缀和
3. 如果只需要计算$\sum_{x=1}^{N} f(x)$,有没有更快的方法？
   计算每个因子的出现次数，乘上它的k次幂即可$O(n)$计算
   进一步地，发现很多因子的出现次数相同，所以可以一起处理。对k次幂做前缀和，对$\lfloor \frac{N}{k} \rfloor$整除分块即可做到$O(\sqrt{N})$
4. 如果有更快的方法，可不可以回答多次询问？$q \leq 5000$
   如果会$O(\sqrt{N})$的方法，就可以$O(q\sqrt{N})$回答多次询问!